Содержание

Введение 2
Общая постановка задачи 3
Задача однокритериального принятия решений в условиях неопределенности 3
Задача многокритериального принятия решений в условиях неопределенности 5
Теоретическая часть 10
1. Построение критериев выбора решений для первой ситуации априорной информированности 11
1.1 Критерий Байеса-Лапласа 11
1.2 Критерий минимума среднего квадратического отклонения функции полезности или функции потерь 12
1.3 Критерий максимизации вероятности распределения функции полезности 12
1.4 Модальный критерий 13
1.5 Критерий минимума энтропии математического ожидания функции полезности 13
1.6 Комбинированный критерий. Объединение критериев Байеса-Лапласа и среднего квадратического отклонения функции полезности (потерь) 14
2. Построение критериев выбора решений для второй ситуации априорной информированности 15
2.1 Максиминный критерий Вальда 15
2.2 Критерий минимаксного риска Сэвиджа 16
3. Построение критериев выбора решений для третьей ситуации априорной информированности 17
3.1 Критерий Гурвица 17
Постановка задач оптимизации на основе комбинирования принципов оптимальности 19
Выводы по работе 22
Список литературы ..... **Ошибка! Закладка не определена.**
Приложение 23

Введение

Часто лицо, принимающее решение (ЛПР), вынуждено действовать в условиях неопределенности и риска, то есть ЛПР обладает меньшим количеством информации, чем это необходимо для целесообразной организации действий в процессе принятия решений. Неопределенность в принятии решений обусловлена недостаточной надежностью и количеством информации, на основе которой ЛПР осуществляет выбор решения. Курсовая работа направлена на исследование модели и методов принятия решений при неопределенности и риске, рассматриваемой как поведение среды, описаны и классифицированы ситуации априорной информированности ЛПР о состояниях и поведении среды.

Цель работы: изучить и сравнить методы решения однокритериальных и многокритериальных задач в условиях неопределенности и риска, критерии выбора решений для различных ситуаций априорной информированности ЛПР о состояниях и поведении среды, а также построить диалоговую систему принятия решений в условиях риска на примере нескольких задач.

Работа содержит в себе описание задач на естественном языке, формальную постановку задач, методы решения поставленных задач. Сначала рассматривается решение однокритериальной задачи, описаны критерии выбора решений для различных ситуаций априорной информированности ЛПР. Затем рассмотрено решение многокритериальной задачи принятия решений в условиях неопределенности посредством двухуровневой модели принятия решений.

В работе представлена инструкция по пользованию разработанным программным обеспечением, решающим предложенные задачи, дана подробная интерпретация полученных результатов.

В заключении сделаны выводы по работе, в частности, по предложенному подходу к многокритериальной оценке характеристик в условиях неопределенности.

Общая постановка задачи

Рассмотрим примеры задач, сводимых к задачам однокритериальной и многокритериальной оценки альтернатив при статистической неопределенности.

Описания задач даны на естественном языке, далее дана их формальная постановка.

Рассматриваемые задачи удовлетворяют следующим критериям:

- уникальность, не повторяемость ситуации выбора;
- сложный для оценки характер рассматриваемых альтернатив;
- недостаточная определенность последствий принимаемых решений;
- наличие совокупности разнородных факторов, которые следует принимать во внимание;
- наличие лица, ответственного за принятие решения.

Задачи отнесены к *выбору лучшей альтернативы* как классу задач принятия решений.

Задача принятия решений в условиях неопределенности

Для более наглядного применения критериев выбора решений для различных ситуаций априорной информированности ЛПР сначала рассмотрим однокритериальную задачу принятия решений в условиях неопределенности.

Задача. Любительница модной, но недорогой одежды решила обновить свой гардероб. Любимые магазины девушки (Zara, BeFree, Finn Flare, Promod, Reebok) расположены в разных частях города. Время от времени каждый из этих магазинов проводит различные акции: распродажа, скидки для постоянных клиентов, скидки при покупке более трех вещей, в остальное время в магазинах скидок нет. Чтобы не тратить весь день на то, чтобы добираться до каждого из магазинов, девушке необходимо поехать в магазин с самым заманчивым предложением.

Альтернативы (множество решений $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$): магазины одежды: Zara (x_1), BeFree (x_2), Finn Flare (x_3), Promod (x_4), Reebok (x_5).

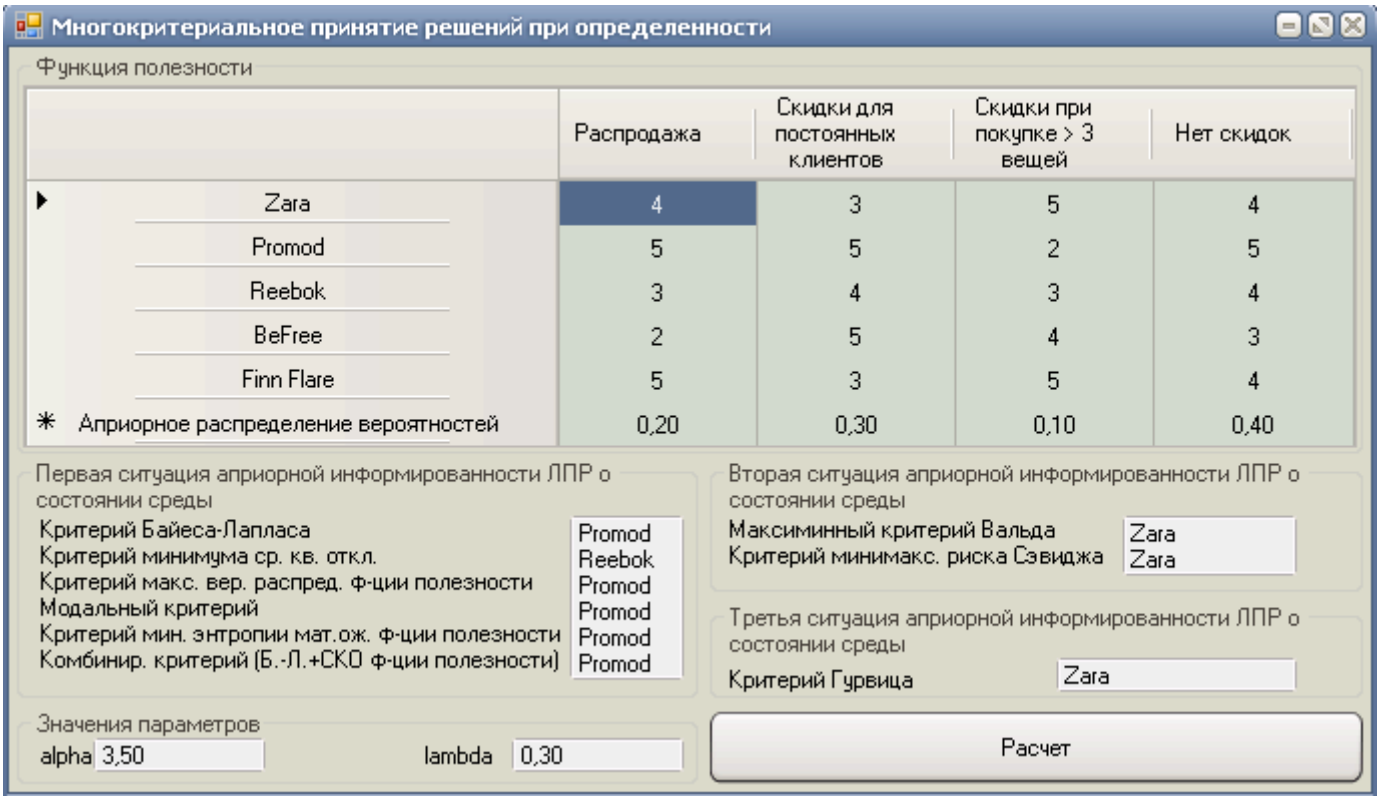
Критерий: наличие скидок.

- *Состояние среды (множество состояний среды $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$):* распродажа ($s_1$), скидки для постоянных клиентов (s_2), скидки при покупке более трех вещей (s_3), нет скидок (s_4).

Функция полезности:

	Распродажа	Скидки для постоянных клиентов	Скидки при покупке более 3 вещей	Нет скидок
Zara	4	3	5	4
BeFree	5	5	2	5
Finn Flare	3	4	3	4
Promod	2	5	4	3
Reebok	5	3	5	4

* Девушка представила значения функции полезности в интервальной шкале от 0 до 5 баллов, чтобы лучшие значения имели большее число баллов, а худшие – меньшее.



При рассмотрении трех ситуаций априорной информированности девушки о проводящихся акциях и качестве продаваемой одежды возможны следующие варианты развития событий:

1. Исходя из собственного опыта, девушка предположила о некоторых вероятностях проведения акций в том или ином магазине;

2. Девушка решила разузнать в Интернете информацию о том, какие обычно акции (более выгодные для нее) проводятся в том или ином магазине;

3. Девушка (далее ЛПР) имеет приблизительную информацию о возможности проведения акций в данных магазинах.

Рассмотрим результаты, полученные при использовании различных критериев выбора решений для каждой из ситуаций априорной информированности ЛПР.

Результаты:

Для *первой ситуации априорной информированности ЛПР о состоянии среды* известно априорное распределение вероятностей $p = \{p_1, p_2, p_3, p_4\} = \{0.2, 0.3, 0.1, 0.4\}$. Были реализованы следующие критерии выбора решения: критерий Байеса-Лапласа, критерий минимума среднего квадратического отклонения функции полезности, критерий максимизации вероятности распределения функции полезности, модальный критерий, критерий минимума энтропии математического ожидания функции полезности и комбинированный критерий (объединение критериев Байеса-Лапласа и среднего квадратического отклонения функции полезности).

Критерий минимума среднего квадратического отклонения функции полезности дал решение “Reebok”, все остальные критерии выдали решение “Promod”.

Если ЛПР не уверено, что величины вероятностей $p = \{p_1, p_2, p_3, p_4\}$ заданы правильно, он может задать несколько наборов значений вероятностей и, сравнивая, выбрать наилучший результат.

Для *второй ситуации априорной информированности ЛПР о состоянии среды* были реализованы следующие критерии: максиминный критерий Вальда и критерий минимаксного

риска Сэвиджа. Эти критерии пессимистичны в том смысле, что с каждым решением они связывают состояние среды, приводящее к наихудшим последствиям для принятого ЛПР решениябез учета возможных положительных последствий.

Критерии Вальда и Сэвиджа дали решение “Zara”.

Для *третьей ситуации априорной информированности ЛПР о состоянии среды* был реализован критерий Гурвица. Третья ситуация априорной информированности ЛПР определяется наличием факторов, характеризующих два типа промежуточного поведения среды: смутная информация об истинных распределениях состояний среды и антагонизме среды. Отличительной особенностью критерия Гурвица является то, что в нем предполагается не полный антагонизм среды, а частичный, а положительные и отрицательные последствия поведения среды для ЛПР учитываются с помощью взвешенной комбинации наилучшего и наихудшего состояний.

Критерий Гурвица дал ответ “Zara”.

ЛПР может изучать полученное множество решений, меняя значения параметров α и λ и сравнивая различные решения.

Задача многокритериального принятия решений в условиях неопределенности

Теперь рассмотрим решение многокритериальной задачи принятия решений в условиях неопределенности, используя двухуровневую модель принятия решений.

Задача. Друзья отправились в отпуск в курортный городок, где можно отдохнуть на пляже, отправиться в горный поход, пойти в ресторан или клуб, кроме того, в различное время суток в этих местах отдыха проходят различные развлекательные мероприятия. Ребята остановились на две недели в уютной гостинице, где при желании можно остаться в номере и посмотреть телевизор. Поскольку уже началась осень, погода в городке оказалась весьма переменчивой: могло быть солнечно, пасмурно, дождливо и ветрено. Перед друзьями встала задача выбора способа развлечения на каждый день, учитывая ежедневное проведение развлекательных мероприятий, возможные изменения погоды и состояния здоровья друзей, ведь с такой переменчивой погодой немудрено и заболеть, а горные походы нередко являются причинами различных травм.

Альтернативы (множество решений $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4, x_5\}$): поход в горы ($x_1$), отдых на пляже ($x_2$), поход в ресторан ($x_3$), поход в клуб ($x_4$), оставаться в гостинице (x_5).

Критерий 1 (z_1): состояние здоровья.

- *Состояние среды (множество состояний среды $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4, s_5\}$):* прекрасное самочувствие (s_1), головная боль (s_2), высокая температура (s_3), изжога (s_4), вывих ноги (s_5).

Критерий 2 (z_2): состояние погоды.

- *Состояние среды (множество состояний среды $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$):* солнечно ($s_1$), дождь ($s_2$), пасмурно ($s_3$), холодный ветер ($s_4$).

Критерий 3 (z_3): проведение развлекательных мероприятий в различное время суток.

- *Состояние среды (множество состояний среды $S = \{s_1, s_2, s_3, s_4\}$):* утро ($s_1$), обед ($s_2$), вечер ($s_3$), ночь ($s_4$).

Функция полезности для критерия 1 (z_1):

	Прекрасное самочувствие	Головная боль	Высокая температура	Изжога	Вывих ноги
Поход в горы	5	5	4	3	1
Отдых на пляже	4	5	2	4	4
Поход в ресторан	3	3	3	1	4
Поход в клуб	5	1	1	2	2
Оставаться в гостинице	1	2	5	4	5

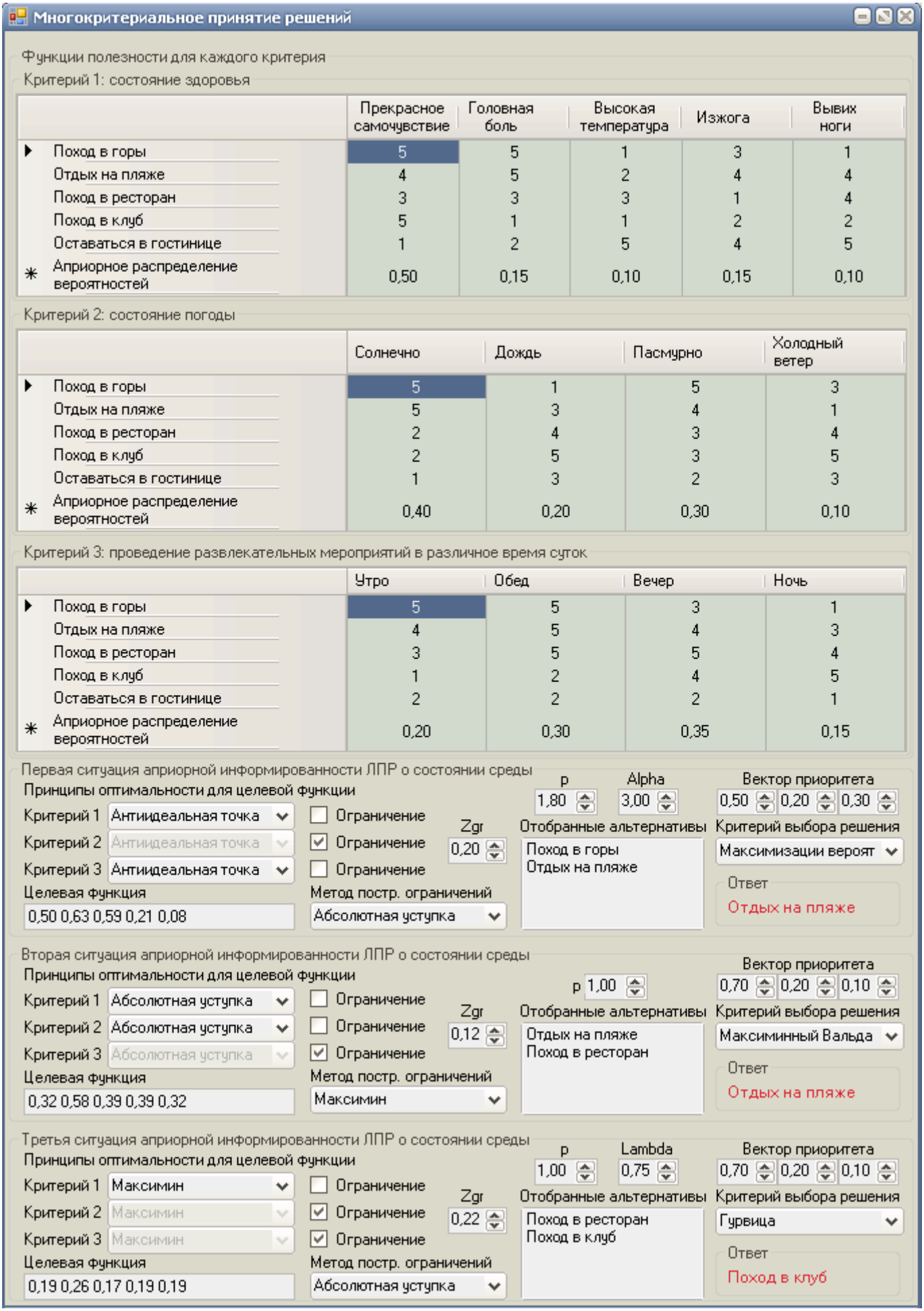
Функция полезности для критерия 2 (z_2):

	Солнечно	Дождь	Пасмурно	Холодный ветер
Поход в горы	5	1	5	3
Отдых на пляже	5	3	4	1
Поход в ресторан	2	4	3	4
Поход в клуб	2	5	3	5
Оставаться в гостинице	1	3	2	3

Функция полезности для критерия 3 (z_3):

	Утро	Обед	Вечер	Ночь
Поход в горы	5	5	3	1
Отдых на пляже	4	5	4	3
Поход в ресторан	3	5	5	4
Поход в клуб	1	2	4	5
Оставаться в гостинице	2	2	2	1

* ЛПР представил значения функции полезности в интервальной шкале от 0 до 5 баллов, чтобы лучшие значения имели большее число баллов, а худшие – меньшее.


Многокритериальное принятие решений
Функции полезности для каждого критерия
Критерий 1: состояние здоровья
Прекрасное самочувствие | Головная боль | Высокая температура | Изжога | Вывих ноги
Поход в горы 5 5 1 3 1
Отдых на пляже 4 5 2 4 4
Поход в ресторан 3 3 3 1 4
Поход в клуб 5 1 1 2 2
Оставаться в гостинице 1 2 5 4 5
Априорное распределение вероятностей 0,50 0,15 0,10 0,15 0,10
Критерий 2: состояние погоды
Солнечно | Дождь | Пасмурно | Холодный ветер
Поход в горы 5 1 5 3
Отдых на пляже 5 3 4 1
Поход в ресторан 2 4 3 4
Поход в клуб 2 5 3 5
Оставаться в гостинице 1 3 2 3
Априорное распределение вероятностей 0,40 0,20 0,30 0,10
Критерий 3: проведение развлекательных мероприятий в различное время суток
Утро | Обед | Вечер | Ночь
Поход в горы 5 5 3 1
Отдых на пляже 4 5 4 3
Поход в ресторан 3 5 5 4
Поход в клуб 1 2 4 5
Оставаться в гостинице 2 2 2 1
Априорное распределение вероятностей 0,20 0,30 0,35 0,15
Первая ситуация априорной информированности ЛПР о состоянии среды
Принципы оптимальности для целевой функции
Критерий 1 Антиидеальная точка
Критерий 2 Антиидеальная точка
Критерий 3 Антиидеальная точка
Ограничение
Ограничение
Ограничение
Zgr 0,20
p 1,80
Alpha 3,00
Вектор приоритета 0,50 0,20 0,30
Отобранные альтернативы
Поход в горы
Отдых на пляже
Критерий выбора решения
Максимизации вероят
Ответ
Отдых на пляже
Целевая функция
0,50 0,63 0,59 0,21 0,08
Метод постр. ограничений
Абсолютная уступка
Вторая ситуация априорной информированности ЛПР о состоянии среды
Принципы оптимальности для целевой функции
Критерий 1 Абсолютная уступка
Критерий 2 Абсолютная уступка
Критерий 3 Абсолютная уступка
Ограничение
Ограничение
Ограничение
Zgr 0,12
p 1,00
Вектор приоритета 0,70 0,20 0,10
Отобранные альтернативы
Отдых на пляже
Поход в ресторан
Критерий выбора решения
Максиминный Вальда
Ответ
Отдых на пляже
Целевая функция
0,32 0,58 0,39 0,39 0,32
Метод постр. ограничений
Максимин
Третья ситуация априорной информированности ЛПР о состоянии среды
Принципы оптимальности для целевой функции
Критерий 1 Максимин
Критерий 2 Максимин
Критерий 3 Максимин
Ограничение
Ограничение
Ограничение
Zgr 0,22
p 1,00
Lambda 0,75
Вектор приоритета 0,70 0,20 0,10
Отобранные альтернативы
Поход в ресторан
Поход в клуб
Критерий выбора решения
Гурвица
Ответ
Поход в клуб
Целевая функция
0,19 0,26 0,17 0,19 0,19
Метод постр. ограничений
Абсолютная уступка

При рассмотрении трех ситуаций априорной информированности ребят о проведении развлекательных мероприятий, состояниях погоды и здоровья возможны следующие варианты развития событий:

1. Исходя из собственного опыта прошлых лет, ребята предположили о проведении возможных развлекательных мероприятий в различное время суток, о некоторых вероятностях состояния погоды и возможных состояниях их самочувствия, связанных с погодой и другими факторами;

2. Ребята узнали в Интернете информацию о проведении возможных развлекательных мероприятий, о погоде на время их отпуска и подготовили соответствующую одежду и экипировку, чтобы не заболеть и не травмироваться;

3. Ребята имеют приблизительную информацию о проведении возможных развлекательных мероприятий, о возможных состояниях погоды и их самочувствия.

Рассмотрим результаты, полученные при использовании различных критериев выбора решений для каждой из ситуаций априорной информированности ЛПР.

Когда уже сформировано множество решений X, множество состояний среды S, определены значения оцениваемых характеристик z_1, z_2, z_3 в виде функций полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|, i = 1, 2, 3$, определена ситуация априорной информированности, ЛПР для выбранной ситуации выбирает критерии для оценки каждой характеристики z_1, z_2, z_3 и ее функции полезности. Далее ЛПР, используя принципы оптимальности, выбирает критерий для совместной оценки характеристик z_1, z_2, z_3. После этого, используя полученную модель, ЛПР решает задачу выбора и анализирует решение.

Для ***первой ситуации априорной информированности ЛПР о состоянии среды***:

Известно априорное распределение вероятностей $p^1 = \{p_1, p_2, p_3, p_4, p_5\} = \{0.50, 0.15, 0.10, 0.15, 0.10\}$, $p^2 = \{p_1, p_2, p_3, p_4\} = \{0.40, 0.20, 0.30, 0.10\}$, $p^3 = \{p_1, p_2, p_3, p_4\} = \{0.20, 0.30, 0.35, 0.15\}$.

Вектор приоритета: $\gamma = \{0.5, 0.2, 0.3\}$.

Критерий выбора решения – критерий максимизации вероятности распределения функции полезности (с параметром $\alpha = 3{,}0$).

Критерии разбиваются на две группы: первая группа состоит из критериев z_1 и z_3, вторая – из критерия z_2. На основе первой группы критериев конструируется целевая функция, на основе второй группы – ограничения.

Для z_1 и z_3 был выбран принцип антиидеальной точки для формирования целевой функции:

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_3} F(x_k) = \max_{x_k \in X_3} \sum_{i=1,3} \gamma_i^p \cdot (z_i(x_k) - z_i^{AI})^p =$$

$$= \max_{x_k \in X_3} (\gamma_1^p \cdot (z_1(x_k) - z_1^{AI})^p + \gamma_3^p \cdot (z_3(x_k) - z_3^{AI})^p)$$

Для формирования ограничений использовался принцип абсолютной уступки:

$$X_3 = \{x_k : \arg(\sum_{i=2} \gamma_i z_i \geq z_{gr})\} = \{x_k : \arg(\gamma_2 z_2 \geq z_{gr})\}.$$

z_{gr} положим равным 0,20.

В отобранных по ограничениям альтернативах оказались «Поход в ресторан» и «Отдых на пляже». Из них наибольшим значением целевой функции обладает альтернатива «Отдых на пляже».

Для ***второй ситуации априорной информированности ЛПР о состоянии среды***:

Вектор приоритета: $\gamma = \{0.7, 0.2, 0.1\}$.

Критерий выбора решения – максиминный критерий Вальда.

Критерии разбиваются на две группы: первая группа состоит из критериев z_1 и z_2, вторая – из критерия z_3. На основе первой группы критериев конструируется целевая функция, на основе второй группы – ограничения.

Для z_1 и z_2 был выбран принцип абсолютной уступки для формирования целевой функции:

$$F(x^*) = \max_{x_i \in X} F(x) = \max_{x_k \in X} \left(\sum_{i=1}^{2} (\gamma_k z_i)^p \right) = \max_{x_k \in X} \left((\gamma_k z_1)^p + (\gamma_k z_2)^p \right)$$

Для формирования ограничений использовался принцип максимина:

$$X_2 = \{x_k : \arg(\min\{\gamma_{m'+1} \cdot z_{m'+1}(x_k), ..., \gamma_m \cdot z_m(x_k)\} \geq z_{gr})\} = \{x_k : \arg(\min\{\gamma_3 \cdot z_3(x_k)\} \geq z_{gr})\}$$

z_{gr} положим равным 0,12.

В отобранных по ограничениям альтернативах оказались «Поход в горы» и «Отдых на пляже». Из них наибольшим значением целевой функции обладает альтернатива «Отдых на пляже».

Для ***третьей ситуации априорной информированности ЛПР о состоянии среды***:

Вектор приоритета: $\gamma = \{0.7, 0.2, 0.1\}$.

Критерий выбора решения – критерий Гурвица (с параметром $\lambda = 0{,}75$).

Критерии разбиваются на две группы: первая группа состоит из критерия z_1, вторая – из критериев z_2 *и* z_3. На основе первой группы критериев конструируется целевая функция, на основе второй группы – ограничения.

Для z_1 был выбран принцип максимина для формирования целевой функции:

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_3} F(x_k) = \max_{x_k \in X_3} \min_{i \in \{1\}} (\gamma_i \cdot z_i(x_k)) = \max_{x_k \in X_3} \min_{i \in \{1\}} (\gamma_1 \cdot z_1(x_k))$$

Для формирования ограничений использовался принцип абсолютной уступки.

$$X_3 = \{x_k : \arg(\sum_{i=2,3} \gamma_i z_i \geq z_{gr})\} = \{x_k : \arg((\gamma_2 z_2 + \gamma_3 z_3) \geq z_{gr})\}.$$ z_{gr} положим равным 0,22.

В отобранных по ограничениям альтернативах оказались «Поход в ресторан» и «Поход в клуб». Из них наибольшим значением целевой функции обладает альтернатива «Поход в клуб».

Таким образом, при выбранных критериях выбора решения, принципах оптимальности для построения целевой функции и ограничений решением задачи при первой ситуации априорной информированности ЛПР стало решение отдохнуть на пляже; при второй ситуации – также решение отдохнуть на пляже; при третьей ситуации – решение пойти в клуб.

При необходимости можно провести коррекции полученных моделей и решить задачи снова.

Теоретическая часть

Статистическая модель однокритериального принятия решений в условиях неопределенности.

Проблемная ситуация однокритериального принятия решений при риске формально описывается следующей моделью:

– существуют альтернативы x_k, $k = 1,..., n$, которые образуют множество решений $X = \{x_1,...,x_n\}$, одно из которых необходимо выбрать ЛПР;

– существует множество состояний среды $S = \{s_1,..., s_q\}$, ЛПР точно неизвестно в каком конкретном состоянии находится или будет находиться среда,

– на множествах решений $X = \{x_1,...,x_n\}$ и состояний среды $S = \{s_1,..., s_q\}$ определена характеристика качества z_i, которая описывается либо функцией полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$, $x_k \in X$, $s_j \in S$, если ЛПР исходит из условия максимизации ее значений, либо функцией потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$, $x_k \in X$, $s_j \in S$, если ЛПР исходит из условия ее минимизации.

При оценке качества альтернатив возможна одна из *трех ситуаций априорной информированности ЛПР* о состояниях среды:

1. ЛПР известно априорное распределение вероятностей $p = (p_1,..., p_q)$, определенное на множестве $A = \left\{ p = (p_1,..., p_q) : 0 \le p_j \le 1, \ \sum_{j=1}^{q} p_j = 1 \right\}$ на элементах $s_j \in S$ состояний среды.

2. ЛПР известно, что среда активно противодействует его целям: среда стремится к выбору таких состояний $s_j \in S$, для которых в случае если характеристика z_i описывается функцией полезности U_i, то среда принимает состояние, обеспечивающее наименьшее значение функции полезности из множества своих максимально возможных (по решениям) значений. В случае если характеристика z_i описывается функцией потерь V_k, то среда принимает состояние, обеспечивающее наибольшее значение функции потерь из множества своих минимально возможных (по решениям) значений.

3. ЛПР имеет приблизительную априорную информацию о состояниях среды, являющуюся промежуточной между первой и второй ситуациями априорной информированности.

Требуется решить *задачу выбора – выделить лучшую альтернативу* $x_k \in X$.

Введенная функция полезности U_i используется для оценки характеристики системы z_i. Она описывает полезность, выигрыш, эффективность, вероятность достижения цели и т. д. В противоположность этому функция потерь V_i применяется для выражения потерь, проигрыша, сожалений, ущерба, риска и т. д. Вид функции определяется ЛПР.

Формально в модели принятия решений в условиях неопределенности функцию полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$ или потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$ характеристики качества z_i удобно представлять в виде матрицы.

Для каждой из трех ситуаций априорной информированности рассматриваются основные критерии принятия решений.

1. Построение критериев выбора решений для первой ситуации априорной информированности

Первая ситуация априорной информированности ЛПР характеризуется заданием распределения вероятностей $p = (p_1,..., p_q) \in A$ ($p_j = P\{s = s_j\}$) состояний $s_j \in S$ среды. Пусть задана функция полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$ или функция потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$, множество решений $X = \{x_1,...,x_n\}$, множество состояний среды $S = \{s_1,..., s_q\}$.

1.1 Критерий Байеса-Лапласа

Согласно критерию Байеса-Лапласа каждое решение описывается следующим критерием:

– для функции полезности U_i:

$$z_{1i}(p, x_k) = B_i(p, x_k) = \sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k, s_j),$$

– для функции потерь V_i:

$$z_{1i}(p, x_k) = B_i(p, x_k) = \sum_{j=1}^{q} p_j v_i(x_k, s_j),$$

где в записи критерия $z_{1i}(p, x_k)$ первый нижний индекс означает номер критерия, вектор P введен для того, чтобы отразить зависимость значений от компонент вектора p_j, $j = 1,..., q$.

Оптимальными решениями $x^* \in X$ считают такие решения, для которых математическое ожидание функции полезности или функции потерь достигает экстремального значения:

– для функции полезности U_i:

$$z_{1i}(p, x^*) = B_i(p, x^*) = \max_{x_k \in X} B_i(p, x_k) = \max_{x_k \in X} \sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k, s_j),$$

– для функции потерь V_k:

$$z_{1i}(p, x^*) = B_i(p, x^*) = \min_{x_k \in X} B_i(p, x_k) = \min_{x_k \in X} \sum_{j=1}^{q} p_j v_i(x_k, s_j).$$

Смысл критерия $z_{1i}(p, x^*)$ – в максимизации математического ожидания функции полезности и преобразовании априорных вероятностей в апостериорные.

Правило выбора по критерию Байеса-Лапласа можно интерпретировать следующим образом.

Матрица решений $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$ дополняется еще одним столбцом, содержащим математическое ожидание значений каждой из строк $B_i(p, x_k)$. Выбираются те варианты x_k, в строках которых стоит наибольшее значение $B_i(p, x_k)$ этого столбца.

Для функции потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$ матрица дополняется еще одним столбцом, содержащим математическое ожидание значений каждой из строк $B_i(p, x_k)$. Выбираются те варианты x_k, в строках которых стоит наименьшее значение $B_i(p, x_k)$ этого столбца.

1.2 Критерий минимума среднего квадратического отклонения функции полезности или функции потерь

Для каждого решения $x_k \in X$ определим среднее квадратическое отклонение $\sigma_{ki} = \sigma_i(p, x_k)$ функции полезности или функции потерь и его среднее значение $B_i(p, x_k)$ в виде:

$$z_{2i}(p, x_i) = \sigma_i(p, x_k) = \left[\sum_{j=1}^{q} \left(u_i(x_k, s_j) - B_i(p, x_k) \right)^2 p_j \right]^{1/2},$$

$$B_i(p, x_k) = \sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k, s_j),$$

$$z_{2i}(p, x_k) = \sigma_i(p, x_k) = \left[\sum_{j=1}^{q} \left(v_i(x_k, s_j) - B_i(p, x_k) \right)^2 p_j \right]^{1/2},$$

$$B_i(p, x_k) = \sum_{j=1}^{q} p_j v_i(x_k, s_j).$$

Среднее квадратическое отклонение σ_{ki} характеризует рассеивание случайной величины значения функции полезности (потерь) для решения x_k относительно среднего значения $B_i(p, x_k)$ и часто трактуется как величина риска.

Смысл критерия минимизации среднего квадратического отклонения функции полезности (потерь) заключается в нахождении решения x^*, для которого

$$z_{2i}(p, x^*) = \sigma_i(p, x^*) = \min_{x_k \in X} \sigma_i(p, x_k).$$

Основным недостатком этого критерия является то, что среднее квадратическое отклонение решения $x_{k_1} \in X$ может оказаться меньше, чем для решения $x_{k_2} \in X$, в то время как $B_i(p, x_{k_1}) < B_i(p, x_{k_2})$, т. е. выбирается самое определенное решение с пренебрежением величиной его полезности. Это говорит о том, что критерий минимума среднего квадратического отклонения функции полезности часто нельзя применять без наложения дополнительных требований.

1.3 Критерий максимизации вероятности распределения функции полезности

Выберем величину α, удовлетворяющую неравенствам $\underline{\alpha} \le \alpha \le \overline{\alpha}$, где

$$\overline{\alpha} = \max_j M_{jk} = \max_j \max_{x_k \in X} u_i(x_k, s_j),$$

$$\underline{\alpha} = \min_j m_{jk} = \min_j \min_{x_k \in X} u_i(x_k, s_j).$$

Каждое решение $x_k \in X$ оценивается критерием $z_{3i}(x_k, \alpha) = P(u_i(x_k, s_j) \ge \alpha)$ – вероятностью того, что значение функции полезности не меньше α для состояния среды $s_j \in S$. Смысл критерия максимизации вероятности распределения функции полезности заключается в нахождении решения $x^* \in X$, для которого

$$z_{3i}(x^*, \alpha) = P(u_i(x^*, s_j) \ge \alpha) = \max_{x_k \in X} P(u_i(x_k, s_j) \ge \alpha).$$

При использовании этого критерия ЛПР исходит из задания конкретной величины α и оптимальными считает те решения $x^* \in X$, для которых выполнено это условие.

Для фиксированных α и x_k неравенство $P(u_i(x_k, s_j) \geq \alpha)$ определяет множество состояний среды $S_{\alpha,k}$. Тогда

$$P(u_i(x_k, s_j) \geq \alpha) = P(s \in S_{\alpha,k}) = \sum_{s_j \in S_{\alpha,k}} p(s = s_j).$$

В рассматриваемом критерии величину α задает ЛПР. Для двух значений α^* и α^{**}, таких, что $\underline{\alpha} \leq \alpha^* \leq \overline{\alpha}$, $\underline{\alpha} \leq \alpha^{**} \leq \overline{\alpha}$ и $\alpha^* \leq \alpha^{**}$, имеем:

$$P(u_i(x_k, s_j) \geq \alpha^*) \geq P(u_i(x_k, s_j) \geq \alpha^{**}).$$

Если используется функция потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$, то для каждого решения $x_k \in X$ определяется вероятность $P(v_i(x_k, s_j) \leq \beta)$ и применение критерия состоит в выборе решений $x^* \in X$, для которого

$$z_{3i}(x^*, \beta) = P(v_i(x^*, s_j) \leq \beta) = \max_{x_k \in X} P(v_i(x_k, s_j) \leq \beta),$$

где величина β выбирается ЛПР из отрезка $\left\lfloor \underline{\alpha}, \overline{\alpha} \right\rfloor$.

1.4 Модальный критерий

Модальный критерий конструируется исходя из наиболее вероятного состояния среды.

Предположим, что существует единственное значение $p_{j_1} = \max_{s_j \in S} P(s = s_j)$. В этом случае ЛПР полагает, что среда находится в состоянии $s_{j_1} \in S$ и оптимальное x^* определяется из условия:

$$z_{4i}(x^*, s_{j_1}) = u_i(x^*, s_{j_1}) = \max_{x_k \in X} u_i(x_k, s_{j_1}).$$

Если же окажется, что максимум $P(s = s_j)$ достигается на априорных вероятностях p_{j_1}, p_{j_2}, . . ., p_{j_N}, то оптимальное решение x^* определяется из условия:

$$z_{4i}(x^*, s_{j_1}, ..., s_{j_{Nl}}) = \frac{1}{N} \sum_{l=1}^{N} u_i(x^*, s_{j_1}) = \max_{x_k \in X} \frac{1}{N} \sum_{l=1}^{N} u_i(x_k, s_{j_l}).$$

Основным недостатком рассматриваемого критерия является возможность того, что если возьмем два решения x_{k_1} и x_{k_2}, для которых $u_i(x_{k_1}, s_{j_1}) > u_i(x_{k_2}, s_{j_1})$, то по модальному критерию предпочтительно будет решение x_{k_1}, т. е. $x_{k_1} \succ x_{k_2}$, однако может оказаться, что $B_i(p, x_{k_1}) < B_i(p, x_{k_2})$.

К достоинствам модального критерия можно отнести:

– использование наиболее вероятных состояний среды, при этом совсем не обязательно знать количественные значения самих вероятностей осуществления этих состояний;

– возможность определения функции полезности лишь для наиболее вероятных состояний среды, что во много раз увеличивает скорость принятия решения.

Заметим, что при использовании функции потерь V_i операция «max» заменяется на «min».

1.5 Критерий минимума энтропии математического ожидания функции полезности

Энтропия может служить мерой оценки неопределенности. Пусть $s_j \in S$ с вероятностью p_j, $j = 1,...,q$, тогда мерой неопределенности S будет энтропия:

$$H_S = -\sum_{j=1}^{m} p_j \ln p_j .$$

Предположим, что $u_i(x_k, s_j) > 0$ для всех k и j. Энтропию математического ожидания функции полезности для решения $x_k \in X$ определим следующим образом:

$$H_i(p, x_k) = -\sum_{j=1}^{q} \frac{p_j u_i(x_k, s_j)}{\sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k, s_j)} \ln \frac{p_j u_i(x_k, s_j)}{\sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k, s_j)} .$$

Здесь в качестве вероятностей выступают взвешенные нормализованные величины $p_j u_i(x_k, s_j) \Big/ \sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k, s_j)$.

Требуется найти решение x^* (либо X_*) из условия: $z_{5i}(p, x^*) = H_i(p, x^*) = \min\limits_{x_k \in X} H_i(p, x_k)$.

В случае невыполнения условия $u_i(x_k, s_j) > 0$ для всех k и j делается переход от значений $u_i(x_k, s_j)$ функции полезности к риску (сожалениям, потерям) вида:

$$\tilde{u}_i(x_k, s_j) = \max_{\substack{s_j \in S \\ x_k \in X}} u_i(x_k, s_j) - u_i(x_k, s_j) .$$

В этом случае решение x^* находится из условия минимума по $x_k \in X$ энтропии математического ожидания функции полезности вида $H_i(p, x_k)$ при $\tilde{u}_i(x_k, s_j) > 0$:

$$z_{5i}(p, x^*) = \min_{x_k \in X} H_i(p, x_k) = \min_{x_k \in X} \left(-\sum_{j=1}^{q} \frac{p_j \tilde{u}_i(x_k, s_j)}{\sum_{j=1}^{q} p_j \tilde{u}_i(x_k, s_j)} \ln \frac{p_j \tilde{u}_i(x_k, s_j)}{\sum_{j=1}^{q} p_j \tilde{u}_i(x_k, s_j)} \right).$$

1.6 Комбинированный критерий. Объединение критериев Байеса-Лапласа и среднего квадратического отклонения функции полезности (потерь)

Проведем объединение (свертку) критерия Байеса-Лапласа и критерия среднего квадратического отклонения функции полезности (потерь) на основе принципа абсолютной уступки.

Для функции полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$ мы стремимся выбрать такое решение, при котором значение критерия Байеса-Лапласа $z_{1i}(p, x_k)$ будет больше, а значение критерия среднего квадратического отклонения функции полезности $z_{2i}(p, x_k)$ – меньше. При аддитивном построении комбинированного критерия возьмем $z_{2i}(p, x_k)$ со знаком минус. Зададим параметр (весовой коэффициент) $\lambda_1 \in [0,1]$ и для каждого $x_k \in X$ определим величину

$$z_{7i}(p, x_k, \lambda_1) = (1 - \lambda_1) z_{1i}(p, x_k) - \lambda_1 z_{2i}(p, x_k),$$

где

$$z_{1i}(p,x_k) = B_i(p,x_k) = \sum_{j=1}^{q} p_j u_i(x_k,s_j),$$

$$z_{2i}(p,x_i) = \sigma_i(p,x_k) = \left[\sum_{j=1}^{q}\left(u_i(x_k,s_j) - B_i(p,x_k)\right)^2 p_j\right]^{1/2}.$$

Цель задачи заключается в нахождении решения x^* из условия:

$$z_{7i}(p,x^*,\lambda_1) = \max_{x_k\in X} z_{7i}(p,x_k,\lambda_1).$$

Для функции потерь $V_i = \left\| v_i(x_k,s_j)\right\|$ мы стремимся выбрать решение с наименьшими значениями критерия Байеса-Лапласа $z_{1i}(p,x_k) = B_i(p,x_k)$ и критерия среднего квадратического отклонения функции полезности $z_{2i}(p,x_k) = \sigma_i(p,x_k)$. Поэтому при построении комбинированного критерия возьмем $z_{1i}(p,x_k)$ и $z_{2i}(p,x_k)$ с положительными знаками и цель решения состоит в нахождении x^* из условия:

$$z_{7i}(p,x^*,\lambda_1) = \min_{x_k\in X} z_{7i}(p,x_k,\lambda_1),$$

где $z_{7i}(p,x_k,\lambda_1) = (1-\lambda_1) z_{1i}(p,x_k) + \lambda_1 z_{2i}(p,x_k)$.

Отметим, что при $\lambda_1 = 0$ данный комбинированный критерий совпадает с критерием Байеса-Лапласа, а при $\lambda_1 = 1$ – с критерием минимума среднего квадратического отклонения функции полезности. Варьирование значений параметра $\lambda_1 \in [0,1]$ изменяет свойства комбинированного критерия, позволяя в большей или в меньшей степени в зависимости от величины λ_1 учитывать величины критериев, включенных в комбинированный критерий.

2. Построение критериев выбора решений для второй ситуации априорной информированности

Вторая ситуация априорной информированности ЛПР характеризуется активным противодействием среды целям принятия решений ЛПР. В отличие от «пассивной» среды либо среды, состояния которой реализуются согласно заданному распределению вероятностей, как в первой ситуации, активная среда стремится к выбору таких состояний из множества S, для которых функция полезности $U_i = \left\| u_i(x_k,s_j)\right\|$ принимает наименьшее значение из множества своих максимально возможных (по решениям) значений. ЛПР в этой ситуации стремится к гарантированному (максиминному) уровню значений функции полезности.

2.1 Максиминный критерий Вальда

Рассмотрим ситуацию принятия решения, когда функция полезности выражается в виде $U_i = \left\| u_i(x_k,s_j)\right\|$. Тогда согласно принципу максимина каждому решению $x_k \in X$ присваивается в качестве оценки его гарантированный уровень, который определяется как наименьшее по состояниям среды значение функции полезности:

$$z_{8i} = m_{ki} = \min_{s_j\in S} u_i(x_k,s_j).$$

Оптимальным называется такое решение $x^* \in X$, для которого

$$z_{8i}^* = \max_{x_k\in X} m_{ki} = \max_{x_k\in X}\ \min_{s_j\in S} u_i(x_k,s_j).$$

Правило выбора решения в соответствии с максиминным критерием можно интерпретировать следующим образом.

Функция полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$, $i = 1,...,n$, $j = 1,...,q$, дополняется еще одним столбцом из наименьших результатов m_{ki} каждой строки. Выбираются те альтернативы x_k, в строках которых стоят наибольшие значения m_{ki} этого столбца.

Такие выбранные альтернативы полностью исключают риск. Это означает, что ЛПР не может столкнуться с более худшим результатом, чем тот, на который он ориентируется. Какие бы вероятности p_j ни встретились, соответствующий результат не может оказаться ниже $u_i(x^*, s_j)$.

Применение максиминного критерия бывает оправданно, если ситуация характеризуется следующими условиями:

– о величинах вероятности p_j, $j = 1,...,q$, состояний среды S ничего неизвестно;

– приходится считаться с появлением различных вероятностей p_j состояний среды;

– решение реализуется лишь один раз;

– необходимо исключить какой бы то ни было риск.

Итак, каждое решение $x_k \in X$ оценивается согласно принципу максимина по «наихудшему» состоянию среды для этого решения, и «оптимальным» является решение, приводящее к наилучшему из наихудших значений функции полезности.

Если функция полезности выражена в форме потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$, то описанный принцип обычно называют минимаксным. Согласно этому принципу ЛПР пытается свести к минимуму максимально возможное значение функции потерь при оценке решения в случае второй ситуации априорной информированности.

2.2 Критерий минимаксного риска Сэвиджа

В критерии Сэвиджа функция полезности выражена в форме сожалений или риска и оптимальным решением $x^* \in X$ или $X_* \in X$ является решение, удовлетворяющее условию:

– для функции полезности в виде $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$:

$$z_{9i}^* = \min_{x_k \in X} z_{9i} = \min_{x_k \in X} \max_{s_j \in S} c_j(x_k) = \min_{x_k \in X} \max_{s_j \in S} c_{kj},$$

где $c_j(x_k) = c_{kj} = M_{ji} - u_i(x_k, s_j) = \max_{x_k \in X} u_i(x_k, s_j) - u_i(x_k, s_j)$, $i = 1,...,n$, $j = 1,...,q$,

– для функции потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$:

$$z_{9i}^* = \min_{x_k \in X} z_{9i} = \min_{x_k \in X} \max_{s_j \in S} c_j(x_k) = \min_{x_k \in X} \max_{s_j \in S} c_{kj},$$

где $c_j(x_k) = c_{kj} = v_i(x_k, s_j) - m_{ji} = v_i(x_k, s_j) - \min_{x_k \in X} v_i(x_k, s_j)$, $i = 1,...,n$, $j = 1,...,q$.

Соответствующее критерию Сэвиджа правило выбора интерпретируется так: каждый элемент матрицы решений $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$, $i = 1,...,n$, $j = 1,...,q$, вычитается из наибольшего результата $\max_{x_k \in X} u_i(x_k, s_j)$ соответствующего столбца. Разности c_{kj} образуют матрицу остатков

$\left\| c_{kj} \right\|$. Эта матрица пополняется столбцом наибольших разностей $\max\limits_{s_j \in S} c_{kj}$. Выбираются те варианты x_k, в строках которых стоит наименьшее для этого столбца значение.

Величину $c_j(x_k) = c_{kj} = \max\limits_{x_k \in X} u_i(x_k, s_j) - u_i(x_k, s_j)$ можно интерпретировать как потери (штрафы), возникающие в состоянии s_j при замене лучшего для него варианта на вариант x_k. Тогда величина $\max\limits_{s_j \in S} c_{kj}$ представляет собой (при интерпретации c_{kj} в качестве потерь) максимально возможные (по всем внешним состояниям $s_j \in S$) потери в случае выбора варианта x_k. Эти максимально возможные потери минимизируются за счет выбора подходящего варианта x_k.

Смысл критерия определяется понятием сожаления (риска). Одно из возражений, часто выдвигаемое против применения критерия Сэвиджа, состоит в следующем: если согласно критерию минимаксного сожаления оптимальным является $x^* \in X$, однако по какой-либо причине одно (или множество) из решений x_k невозможно, то по критерию минимаксного сожаления может оказаться, что среди решений X / x_k, в которые входит x^*, оптимальным будет уже не x^*, а другое решение - $x_l \in X / x_k$.

3. Построение критериев выбора решений для третьей ситуации априорной информированности

Третья ситуация априорной информированности ЛПР определяется наличием факторов, характеризующих два типа промежуточного поведения среды.

Для первого типа характерно наличие у ЛПР некоторой смутной информации об истинных распределениях состояний среды. Какой бы неопределенной эта информация ни была, ЛПР хотя и не может постулировать какую-либо конкретную ситуацию априорной информированности, однако может установить некоторый уровень пессимизма-оптимизма.

Для второго типа предполагается, что ЛПР имеет информацию о состояниях среды, являющуюся промежуточной между первой и второй ситуациями априорной информированности. Данная ситуация априорной информированности лежит между двумя крайними ситуациями, характеризующимися, с одной стороны, полным или частичным знанием распределений вероятностей, а с другой – антагонистическим поведением среды.

3.1 Критерий Гурвица

Смысл критерия Гурвица заключается в нахождении оптимального решения $x^* \in X$ или $X_* \in X$, для которого выполнено условие:

$$z_{10i}(x^*) = \max_{x_k \in X} z_{10i}(x_k),$$

где для функции полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$

$$z_{10i}(x_k) = (\lambda m_{ki} + (1-\lambda) M_{ki}) = (\lambda \min_{s_j \in S} u_i(x_k, s_j) + (1-\lambda) \max_{s_j \in S} u_i(x_k, s_j)), \quad \lambda \in [0,1],$$

для функции потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$

$$z_{10i}(x_k) = (\lambda m_{ki} + (1-\lambda) M_{ki}) = (\lambda \min_{s_j \in S} v_i(x_k, s_j) + (1-\lambda) \max_{s_j \in S} v_i(x_k, s_j)), \quad \lambda \in [0,1].$$

Отметим, что при $\lambda = 1$ критерий Гурвица совпадает с критерием Вальда, а при $\lambda = 1$ критерий Гурвица совпадает с максимаксным критерием. В первом из этих случаев предполагается, что среда максимально противодействует целям решения, а во втором, наоборот, среда наилучшим образом содействует целям управления. Однако если считать, что эти случаи представляют собой крайности, то истинное поведение среды будет промежуточным и может быть охарактеризовано величиной $\lambda \in [0,1]$.

Вопрос выбора коэффициента λ. При выборе коэффициента λ могут быть использованы эвристические методы, связанные с опытом и знанием ЛПР особенностей выбора средой своих состояний s_j из множества S. Например, чем более сильными или убедительными доводами ЛПР являются соображения о принятии одного из крайних поведений среды, тем ближе будет λ к единице или нулю. Значение $\lambda = 1/2$ является равновесной точкой отрезка $[0,1]$, для этого значения λ вполне естественно предполагать, что ЛПР считает среду в равной степени как антагонистической, так и максимально содействующей целям ЛПР. Так же ЛПР могут быть рассмотрены различные системы разбиения отрезка $[0,1]$ значений на полную систему непересекающихся подмножеств с последующим заданием на них вероятностных отношений.

Полезным для выбора ЛПР величины λ может быть рассмотрение того, как меняются оптимальные решения при изменении λ от нуля до единицы с некоторым шагом, и на основе полученного множества решений ЛПР может оценить последствия выбора различных λ, затем выбрать величину λ.

Статистическая модель многокритериального принятия решений на основе принципов оптимальности в условиях неопределенности

Проблемная ситуация многокритериального принятия решений при риске представлена в виде следующей модели:

– существуют альтернативы x_k, $k = 1,...,n$, которые образуют множество решений $X = \{x_1,...,x_n\}$, одно из которых необходимо выбрать ЛПР;

– существует множество состояний среды $S = \{s_1,..., s_q\}$, ЛПР точно неизвестно в каком конкретном состоянии находится или будет находиться среда;

– на множествах решений $X = \{x_1,...,x_n\}$ и состояний среды $S = \{s_1,..., s_q\}$ определено m характеристик качества $z_1,...,z_m$, каждая характеристика качества z_i $(i = 1,...,m)$ описывается либо функцией полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|$, $x_k \in X$, $s_j \in S$, если ЛПР исходит из условия максимизации ее значений, либо функцией потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|$, $x_k \in X$, $s_j \in S$, если ЛПР исходит из условия ее минимизации.

Как и в однокритериальном случае, при оценке качества альтернатив возможна одна из *трех ситуаций априорной информированности ЛПР* о состояниях среды.

Требуется решить *задачу выбора – выделить лучшую альтернативу* $x_k \in X$.

Важнейшей особенностью задачи является то, что альтернативе x_k соответствует несколько точек в пространстве характеристик $U = (U_1,...,U_m) = (u_1(x_k, s_j),..., u_m(x_k, s_j))$ при разных $s_j \in S$. Иными словами выбор альтернативы не приводит к однозначному результату. Для каждой характеристики неизвестно, какова будет полезность альтернативы, ее величина зависит от выбора средой своего состояния. Последствия выбора при риске носят случайный характер.

После того как удается оценивать каждую характеристику, избавившись от случайности или риска выбора, задача становится детерминированной и для ее решения можно применить методы многокритериального принятия решений при определенности.

Предлагаемый подход можно рассматривать ***как двухуровневое решение задачи выбора***:

– на нижнем уровне для каждого $x_k \in X$ и характеристик оценки качества $z_1,..., z_m$ определяются критерии оценки качества характеристик $z_i(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2), \quad i = 1,..., m$;

– на верхнем уровне решается задача:

в случае функций полезности $U_i, \quad i = 1,..., m$,

найти

$$F(x^*, \beta, \lambda_1, \lambda_2)) = \max_{x_k \in X} F(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2)) = \max_{x_k \in X} F(z_1(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2), ..., z_m(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2)),$$

в случае функций потерь $V_i, \quad i = 1,..., m$,

найти

$$F(x^*, \beta, \lambda_1, \lambda_2)) = \min_{x_k \in X} F(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2)) = \min_{x_k \in X} F(z_1(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2), ..., z_m(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2)),$$

где $F(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2)) = F(z_1(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2), ..., z_m(x_k, \beta, \lambda_1, \lambda_2))$ – функция качества, построенная на основе принципов оптимальности.

Схема решения многокритериальной задачи в условиях неопределенности представима в виде обобщенного алгоритма:

1. Сформировать множество решений X.

2. Сформировать множество состояний среды S.

3. ЛПР определить значения оцениваемых характеристик $z_1,..., z_m$ в виде функций полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|, \ i = 1,..., m$, или функции потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|, \ i = 1,..., m$.

4. ЛПР оценить и выбрать соответствующую ситуацию априорной информированности, характеризующую поведение среды.

5. ЛПР для выбранной ситуации априорной информированности выбрать или сконструировать критерии для оценки каждой характеристики $z_1,..., z_m$ и ее функций полезности $U_i = \left\| u_i(x_k, s_j) \right\|, \ i = 1,..., m$, или функции потерь $V_i = \left\| v_i(x_k, s_j) \right\|, \ i = 1,..., m$.

7. ЛПР, используя принципы оптимальности, выбрать или сконструировать критерий для совместной оценки характеристик $z_1,..., z_m$.

6. Используя полученную модель, решить задачу выбора и проанализировать решение. В случае необходимости провести коррекцию полученной модели и заново решить задачу.

Постановка задач оптимизации на основе комбинирования принципов оптимальности

Рассматривается задача со стремлением максимизировать все критерии: $z_i \to \max, \ i = 1,..., m$. Разобьем все критерии на две группы:

- первая группа состоит из критериев $z_i, \ i = 1,..., m'$;

- вторая группа состоит из критериев $z_i, \ i = m' + 1,..., m$.

На основе первой группы критериев будет конструироваться целевая функция, а на основе второй группы критериев – конструироваться ограничения.

В этом случае для первой группы критериев используются разные свертки и соответствующие принципы оптимальности. Для формирования ограничений также применимы разные принципы оптимальности.

Приведем вид ограничений, построенных на основе следующих принципов оптимальности:

Принципа идеальной точки

$$X_1 = \{x_k : \arg(\sum_{i=m'+1}^{m} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p \le z_{gr})\}, \quad p = 1,2,\ldots,$$

где z_i^I, $i = m'+1,\ldots,m$ – координаты идеальной точки, выбираемые, например, как большие числа $z_i^I = 10^3$.

Принципа максимина $X_2 = \{x_k : \arg(\min\{\gamma_{m'+1} \cdot z_{m'+1}(x_k),\ldots,\gamma_m \cdot z_m(x_k)\} \ge z_{gr})\}$.

Принципа абсолютной уступки $X_3 = \{x_k : \arg(\sum_{i=m'+1}^{m} \gamma_i z_i \ge z_{gr})\}$.

Принципа относительной уступки $X_3 = \{x_k : \arg(\prod_{i=m'+1}^{m} [z_i(x_k)]^{\gamma_i} \ge z_{gr})\}$.

Если $z_i = 0$, то используется $z_i = \varepsilon$, где $\varepsilon > 0$ – малое число, например, $\varepsilon = 10^{-3}$,

Принципа антиидеальной точки $X_4 = \{x_k : \arg(\sum_{i=m'+1}^{m} \gamma_i^p \cdot (z_i(x_k) - z_i^{AI})^p \ge z_{gr})\}$,

где z_i^{AI}, $i = m'+1,\ldots,m$, – координаты антиидеальной точки, выбираемые, например, как $z_i^{AI} = 0$.

Применяя для первой группы следующие принципы оптимальности в сочетании с разными ограничениями для второй группы критериев, получены следующие комбинированные критерии:

Целевая функция и постановки задач оптимизации при разных ограничениях на основе принципа идеальной точки

$$F(x^*) = \min_{x_k \in X_1} F(x_k) = \min_{x_k \in X_1} \sum_{i=1}^{m'} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p \quad p = 1,2,\ldots,$$

$$F(x^*) = \min_{x_k \in X_2} F(x_k) = \min_{x_k \in X_2} \sum_{i=1}^{m'} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p,$$

$$F(x^*) = \min_{x_k \in X_3} F(x_k) = \min_{x_k \in X_3} \sum_{i=1}^{m'} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p,$$

$$F(x^*) = \min_{x_k \in X_4} F(x_k) = \min_{x_k \in X_4} \sum_{i=1}^{m'} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p.$$

Целевая функция и постановки задач оптимизации при разных ограничениях на основе принципа максимина

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_1} F(x_k) = \max_{x_k \in X_1} \min_{i \in \{1,\ldots,m'\}} (\gamma_i \cdot z_i(x_k)),$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_2} F(x_k) = \max_{x_k \in X_2} \min_{i \in \{1,\dots,m'\}} (\gamma_i \cdot z_i(x_k)),$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_3} F(x_k) = \max_{x_k \in X_3} \min_{i \in \{1,\dots,m'\}} (\gamma_i \cdot z_i(x_k)),$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_4} F(x_k) = \max_{x_k \in X_4} \min_{i \in \{1,\dots,m'\}} (\gamma_i \cdot z_i(x_k)).$$

Целевая функция и постановки задач оптимизации при разных ограничениях на основе принципа относительной уступки

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_1} F(x_k) = \max_{x_k \in X_1} \prod_{i=1}^{m'} [z_i(x_k)]^{\gamma_i},$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_2} F(x_k) = \max_{x_k \in X_2} \prod_{i=1}^{m'} [z_i(x_k)]^{\gamma_i},$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_3} F(x_k) = \max_{x_k \in X_3} \prod_{i=1}^{m'} [z_i(x_k)]^{\gamma_i},$$

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X_4} F(x_k) = \max_{x_k \in X_4} \prod_{i=1}^{m'} [z_i(x_k)]^{\gamma_i}.$$

Кроме отнесения части критериев к ограничениям, можно комбинировать разные принципы оптимальности, применяя их напрямую к разным группам критериев.

Постановка задачи оптимизации с использованием для первой группы критериев принципа абсолютной уступки и принципа идеальной точки для второй группы критериев:

$$F(x^*) = \max_{x_k \in X} F(x) = \max_{x_k \in X} \left(\sum_{i=1}^{m'} \left(\gamma_k z_i(x_k)\right) + \lambda \sum_{i=m'+1}^{m} \gamma_i^p \cdot (z_i^I - z_i(x_k))^p \right), \quad p = 1, 2, \dots$$

Можно предложить различные комбинации принципов оптимальности, однако приведенные постановки задач оптимизации и соответствующие комбинированные критерии покрывают довольно широкое подмножество постановок задач. Все эти постановки составляют основу подсистемы постановок задач оптимизации выбора лучших вариантов решений.

Выводы по работе

В данной работе были рассмотрены модели и методы решения однокритериальных и многокритериальных задач принятия решений в условиях неопределенности, рассматриваемой как поведение среды, при различных ситуациях априорной информированности ЛПР о состоянии и поведении среды.

Сначала рассматривалось решение однокритериальной задачи, были описаны критерии выбора решений для различных ситуаций априорной информированности. Затем рассмотрено решение многокритериальной задачи принятия решений в условиях неопределенности, реализована двухуровневая модель принятия решений.

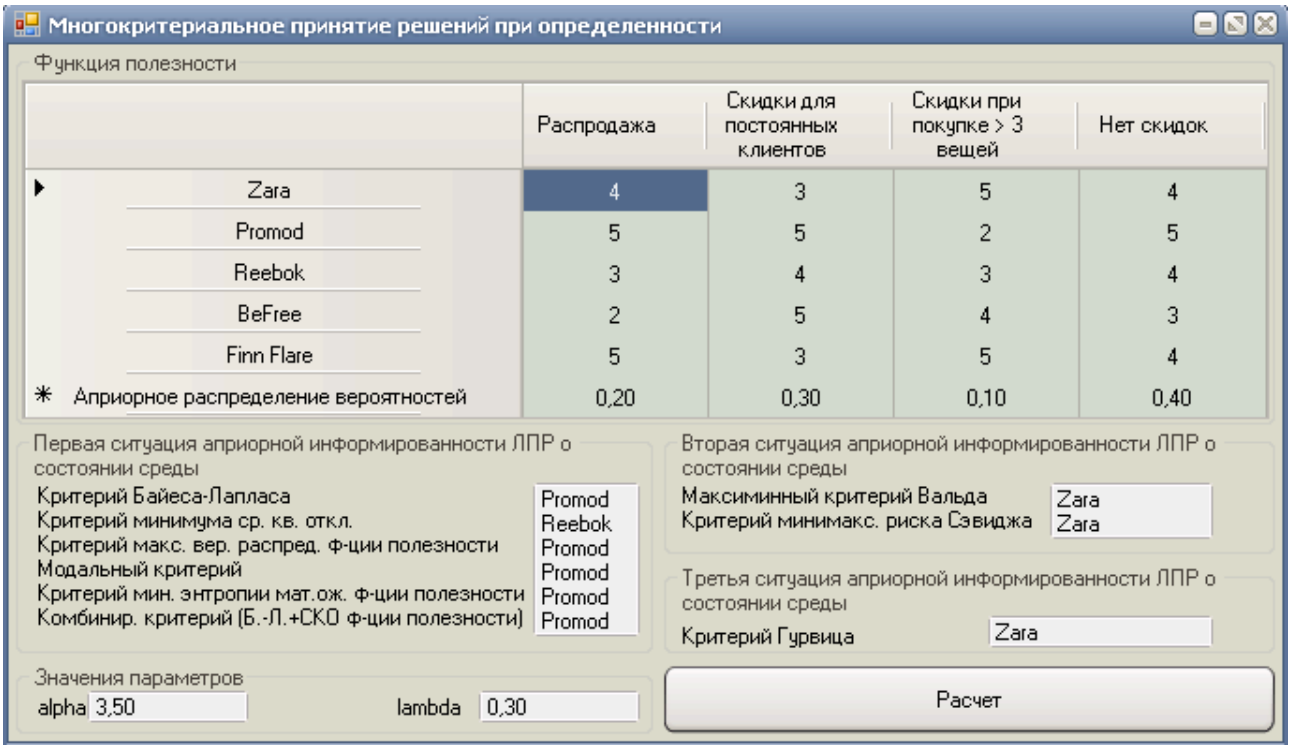
Окончательный выбор наилучшего решения принимает ЛПР. Выбор того или иного принципа оптимальности, изменение различных параметров, учёт личных предпочтений ЛПР (вектор приоритета, изменяя который можно придавать различную важность значениям характеристик критериев и выбрать наиболее рациональное с точки зрения ЛПР решение), задание различных ограничений на те или иные критерии и применение различных методов построения ограничений, задание того или иного критерия выбора решения ведут к решению, удовлетворяющему требованиям ЛПР, и отражают представление ЛПР о качестве решения. Возможность выбирать из множества полученных комбинаций принципов оптимальности и критериев выбора решений позволяет наиболее точно отразить предпочтения ЛПР при сравнении вариантов.

Предложенный подход к многокритериальной оценке характеристик ИС в условиях неопределенности может иметь дальнейшее развитие за счет использования более сложных методов построения комбинированных критериев оценки на нижнем уровне решения задачи оптимизации и применения более гибких принципов оптимальности на верхнем уровне. Основной особенностью дальнейшего совершенствования подхода и методов является стремление предложить ЛПР инструментарий, позволяющий наиболее точно отразить предпочтения ЛПР. Эффективная реализация подхода возможна только с помощью построения диалоговой компьютерной системы, включающей все необходимые методы и позволяющей в диалоге получать необходимые решения.

Приложение

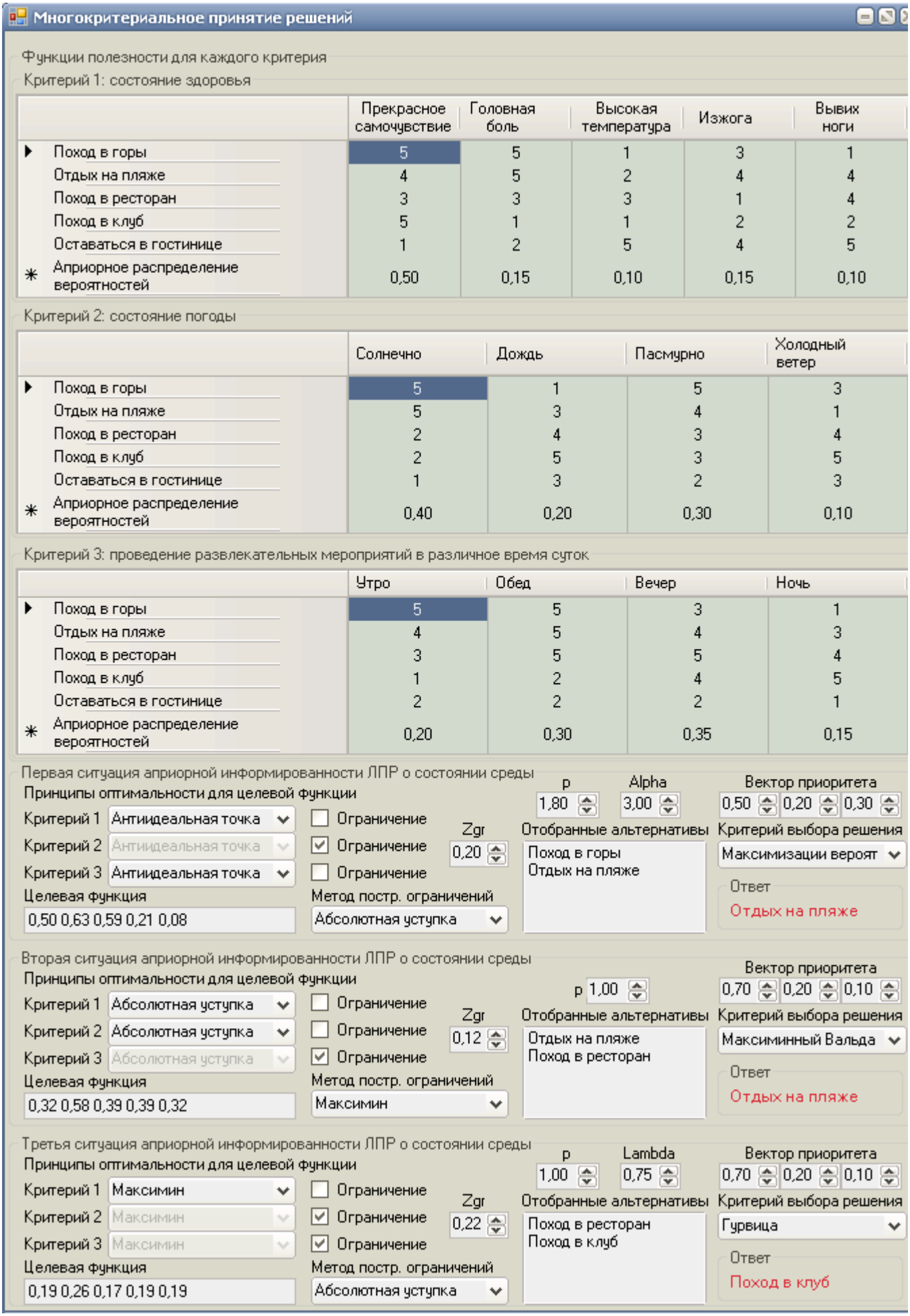
Инструкция по работе с приложением

Задача 1. Задача однокритериального принятия решения при неопределенности



Здесь для получения решений необходимо нажать кнопку «Расчет».

Задача 2. Задача многокритериального принятия решения при неопределенности



Здесь пользователю предоставляется возможность выбирать:

1. Критерии выбора решения

   - Для первой ситуации априорной информированности в выпадающем списке *критериев выбора решений* можно выбрать критерий Байеса-Лапласа, критерий максимизации вероятности распределения функции полезности, модальный критерий;

   - Для второй ситуации априорной информированности в выпадающем списке *критериев выбора решений* можно выбрать максиминный критерий Вальда, критерий минимаксного риска Сэвиджа;

   - Для третьей ситуации априорной информированности в выпадающем списке *критериев выбора решений* можно выбрать критерий Гурвица.

2. Принципы оптимальности для целевой функции

   - Для каждой ситуации априорной информированности в выпадающем списке *принципов оптимальности для целевой функции* для каждого критерия можно выбрать один из принципов идеальной точки, антиидеальной точки, абсолютной уступки, относительной уступки, максимина;

   - Принципы оптимальности для каждой ситуации можно комбинировать по усмотрению ЛПР.

3. Метод построения ограничений

   - Для каждой ситуации априорной информированности в выпадающем списке *методов построения ограничений* можно выбрать один из принципов идеальной точки, антиидеальной точки, абсолютной уступки, относительной уступки, максимина;

   - Присутствие (отсутствие) галочки напротив слова «Ограничение» рядом с соответствующим критерием означает, что на основе данного критерия конструируется ограничение (целевая функция);

   - Можно изменять значение параметра Zgr, нажимая на стрелочки вверх (вниз), – значение Zgr увеличится (уменьшится).

4. Изменение параметров

   - Можно изменять значения параметров *p, Alpha, Lambda,* значения вектора приоритета, нажимая на стрелочки вверх (вниз), – значения их увеличатся (уменьшатся).

5. Параллельно с корректировкой параметров и выбором методов, принципов и критериев в текстовых окнах можно наблюдать изменяющиеся значения целевой функции и отобранных альтернатив.

6. В окне «Ответ» можно увидеть решение задачи.